

Pracownicy

24Bukowina07. Grupa A. Dzień 3. Pamięć 256 MB. Czas 10 sek.

Zostałeś zatrudniony jako szef grupy N pracowników. Każdy pracownik ma unikalne ID, które jest liczbą od 1 do n . Twoim ID jest 1. Każdy pracownik, poza Tobą, ma jednego bezpośredniego szefa, którego ID jest mniejsze niż ID pracownika. Oprócz bezpośrednich szefów każdy pracownik ma swoich przełożonych, którzy są zdefiniowani następująco:

- Jeżeli pracownik i jest bezpośrednim szefem pracownika j to jest też jego przełożonym.
- Jeżeli pracownik i jest przełożonym pracownika j , a pracownik j jest przełożonym pracownika k , to pracownik i jest przełożonym pracownika k .

Każdy pracownik, włącznie z Tobą, na początku ma przypisane dokładnie jedno zadanie. To zadanie może zostać zrobione przez niego albo przez jednego z jego przełożonych. Każdy pracownik może wykonać dowolną ilość zadań, ale zbyt wiele zadań sprawia, że pracownik czuje się przepracowany. Pracownik numer i ma współczynnik zmęczenia f_i . W związku z tym, jeżeli wykona on m zadań, to jego poziom zmęczenia będzie opisywać liczba $f_i * m^2$.

Twoim zadaniem jest zminimalizować sumę poziomów zmęczenia wszystkich pracowników.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się liczba całkowita n ($2 \leq N \leq 500000$) oznaczająca liczbę pracowników. W następnym wierszu znajduje się $n-1$ liczb całkowitych b_i ($2 \leq i \leq n$, $1 \leq b_i \leq i$), z których każda reprezentuje bezpośredniego szefa pracownika numer i . W Trzeciej linii standardowego wyjścia znajduje się n liczb całkowitych f_i ($1 \leq f_i \leq 10^{12}$), które oznaczają współczynniki zmęczenia poszczególnych pracowników.

Wyjście

W jedynym wierszu standardowego wyjścia powinna znaleźć się jedna liczba całkowita - minimalna suma poziomów zmęczenia wszystkich pracowników.

Przykład

Wejście 4 1 1 2 1 1 1 1 Wyjście 4	Wejście 4 1 1 2 1 10 10 10 Wyjście 16
--	--

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$N \leq 2000$	15
2	Brak dodatkowych ograniczeń	85